

定義 2.1 $E \in \mathcal{M}_N$, $f: E \rightarrow [-\infty, +\infty] = \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$ とする。

(1) $a \in [-\infty, +\infty]$ に対し、

$$E(f > a) = \{x \in E \mid f(x) > a\}, \quad E(f = a) = \{x \in E \mid f(x) = a\}$$

(など) とおく。

(2) 関数 f は、条件 $\forall a \in \mathbb{R}, E(f > a) \in \mathcal{M}_N$ を満たすとき、**可測**であるという。

(3) f の値域が $\mathbb{R}$ の有限集合であるとき、 f を**単関数**という。

注 $\pm\infty$ と四則演算の関係は、**定義 1.1** 直後の**注 (3)** の通りである。 $a \in [-\infty, 0)$ と $\pm\infty$ の積については $a \times \infty = -\infty$, $a \times (-\infty) = \infty$ とする ($+\infty$ は大抵、符号を付けずに書く)。 $\infty - \infty (= \infty + (-\infty))$ は定義しない (考えない)。大小関係については、任意の $a \in \mathbb{R}$ に対し $-\infty < a < \infty$ とする。

命題 2.2 $E \in \mathcal{M}_N$, $f: E \rightarrow [-\infty, +\infty]$ について、以下が成り立つ。

(1) 以下の (a),(b) は同値である：

(a) f は可測である (b) $\forall a \in \mathbb{Q}, E(f > a) \in \mathcal{M}_N$ が成り立つ

(2) f が可測ならば、任意の $a \in \mathbb{R}$ に対し、以下の集合は全て $\mathcal{M}_N$ に属す：

$$E(f < a), \quad E(f \geq a), \quad E(f \leq a), \quad E(f = a), \quad E(f < +\infty), \quad E(f = +\infty), \quad E(f > -\infty), \quad E(f = -\infty).$$

証明 (1) (a) $\Rightarrow$ (b) $\mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$ より。

(a) $\Leftarrow$ (b) $a \in \mathbb{R}$ とする。 $\mathbb{Q}$ の稠密性より、 $r_n \rightarrow a$ を満たす単調減少な有理数列 $\{r_n\}$ がとれる。仮定 (b) より、 $E(f > r_n) \in \mathcal{M}_N$ である。これと $E(f > a) = \bigcup_{n=1}^{\infty} E(f > r_n)$, $\mathcal{M}_N$ の完全加法性 (**定理 1.13**(4)) より $E(f > a) \in \mathcal{M}_N$ 。

(2) 以下の等式と $\mathcal{M}_N$ の性質 (**定理 1.13**) より：

$$\begin{aligned} E(f \leq a) &= E \cap E(f > a)^c, \quad E(f \geq a) = \bigcap_{n=1}^{\infty} E\left(f > a - \frac{1}{n}\right), \quad E(f < a) = E \cap E(f \geq a)^c, \\ E(f = a) &= E(f \geq a) \cap E(f \leq a), \quad E(f < +\infty) = \bigcup_{n=1}^{\infty} E(f < n), \quad E(f = +\infty) = E \cap E(f < +\infty)^c, \\ E(f > -\infty) &= \bigcup_{n=1}^{\infty} E(f > -n), \quad E(f = -\infty) = E \cap E(f > -\infty)^c. \end{aligned}$$

注 関数 f が可測であることの条件 $\forall a \in \mathbb{R}, E(f > a) \in \mathcal{M}_N$ の $E(f > a)$ の部分は $E(f < a)$, $E(f \geq a)$, $E(f \leq a)$ のいずれかに置き換えてもよい。 $(E(f = a))$ には置き換えられない

問題 8. $E \subset \mathbb{R}^N$, $f: E \rightarrow [-\infty, \infty]$, $a \in \mathbb{R}$ に対し、以下を示しなさい。

(1) $\{r_n\}$ を a に収束する狭義単調減少列とすると、 $E(f > a) = \bigcup_{n=1}^{\infty} E(f > r_n)$ が成り立つ。

(2) $\{r_n\}$ を a に収束する狭義単調増加列とすると、 $E(f \geq a) = \bigcap_{n=1}^{\infty} E(f > r_n)$ が成り立つ。

(3) $E(f \geq a) = \bigcap_{n=1}^{\infty} E\left(f > a - \frac{1}{n}\right)$

(4) $E(f < +\infty) = \bigcup_{n=1}^{\infty} E(f < n), \quad E(f > -\infty) = \bigcup_{n=1}^{\infty} E(f > -n)$

命題 2.3 $E \in \mathcal{M}_N$, $f: E \rightarrow [-\infty, +\infty]$ に対し、以下の (a),(b) は同値である：

(a) f は可測な単関数である

(b) $\exists n \in \mathbb{N}$, $\exists E_k \in \mathcal{M}_N$, $\exists a_k \in \mathbb{R}$ ($1 \leq k \leq n$) s.t. ① $E = \sum_{k=1}^n E_k$, ② $f = \sum_{k=1}^n a_k \chi_{E_k}$

証明 (1) (a) $\Rightarrow$ (b) f の値域を $\{a_1, \dots, a_n\}$ とし (ただし $i \neq j$ ならば $a_i \neq a_j$ とする)、 $E_k = E(f = a_k)$ とおく。このとき、①, ② が成り立つ。また、**命題 2.2(2)** より $E_k \in \mathcal{M}_N$ が成り立つ。

(b) $\Rightarrow$ (a) 仮定 (b) のもと、 f の値域 $= \{a_1, \dots, a_n\}$ である。従って、 f は単関数である。また、 $E(f > a) = \sum_{a_k > a} E_k$ と $\mathcal{M}_N$ の有限加法性 (**定理 1.13(3)**) より $E(f > a) \in \mathcal{M}_N$ が成り立つから、 f は可測である。

問題 9. $f: E \rightarrow [-\infty, \infty]$ の値域を $\{a_1, \dots, a_n\}$ とし (ただし $i \neq j$ ならば $a_i \neq a_j$ とする)、 $E_k = E(f = a_k)$ とおく。このとき、以下を示しなさい。

(1) E_k ($1 \leq k \leq n$) は互いに交わらない。また、 $E = \sum_{k=1}^n E_k$ が成り立つ。

(2) $f = \sum_{k=1}^n a_k \chi_{E_k}$ が成り立つ。

命題 2.4 $f, g: E \rightarrow [-\infty, +\infty]$ が可測ならば、 $E(f > g)$, $E(f \geq g)$, $E(f = g) \in \mathcal{M}_N$

証明 以下の等式と $\mathbb{Q}$ が可算集合であること、**命題 2.2(2)**、 $\mathcal{M}_N$ の性質より：

$$E(f > g) = \bigcup_{r \in \mathbb{Q}} (E(f > r) \cap E(r > g)), \quad E(f \geq g) = E \cap E(f < g)^c, \quad E(f = g) = E(f \geq g) \cap E(f \leq g).$$

ここで、1つ目の等式は次のようにして証明される：

$x \in E(f > g)$ とする。このとき、 $f(x) > g(x)$ だから、有理数の稠密性から $f(x) > r_0 > g(x)$ を満たす $r_0 \in \mathbb{Q}$ が存在する。従って、 $x \in E(f > r_0) \cap E(r_0 > g) \subset \bigcup_{r \in \mathbb{Q}} (E(f > r) \cap E(r > g))$ が成り立つ。

$x \in \bigcup_{r \in \mathbb{Q}} (E(f > r) \cap E(r > g))$ とする。このとき、ある $r_0 \in \mathbb{Q}$ に対し $x \in E(f > r_0) \cap E(r_0 > g)$ が成り立つから $f(x) > r_0 > g(x)$ である。従って $x \in E(f > g)$ である。

命題 2.5 $f: E \rightarrow [-\infty, +\infty]$ が可測ならば、任意の $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ に対し $|f|^\alpha$ は可測である。ただし、 $\alpha < 0$ のとき、 $f(x) = 0$ なる x に対しては $|f(x)|^\alpha = +\infty$ と定める。

証明 以下の等式と **命題 2.2(2)**、 $\mathcal{M}_N$ の性質より：

$$\alpha > 0 \text{ のとき } E(|f|^\alpha > a) = \begin{cases} E & (a < 0) \\ E(|f| > a^{\frac{1}{\alpha}}) = E(f < -a^{\frac{1}{\alpha}}) \cup E(f > a^{\frac{1}{\alpha}}) & (a \geq 0) \end{cases}$$

$$\alpha < 0 \text{ のとき } E(|f|^\alpha > a) = \begin{cases} E & (a < 0) \\ E(f > -\infty) \cap E(f < +\infty) & (a = 0) \\ E(|f| < a^{\frac{1}{\alpha}}) = E(f > -a^{\frac{1}{\alpha}}) \cap E(f < a^{\frac{1}{\alpha}}) & (a > 0). \end{cases}$$

命題 2.6 f, g が有限な値をとる可測関数ならば (1) $\alpha f + \beta g$ ($\alpha, \beta \in \mathbb{R}$) (2) fg は可測である。

注 「有限な値をとる」という仮定は $\infty - \infty$ という演算が現れないようにするためである。 $\alpha f + \beta g$ ($\alpha, \beta \in \mathbb{R}$) の可測性には f, g の両方がこの仮定を満たす必要はなく、少なくとも一方がこの仮定を満たしていればよい。特に、 f が $\pm\infty$ をとり得る関数であっても αf ($\alpha \in \mathbb{R}$) は可測である。

証明 (1) $\alpha = 0$ ならば $E(\alpha f + \beta > a) = E(\beta > a) = \begin{cases} \emptyset & (a \geq \beta) \\ E & (a < \beta) \end{cases} \in \mathcal{M}_N$,

$\alpha \neq 0$ ならば $E(\alpha f + \beta > a) = \begin{cases} E(f > (a - \beta)/\alpha) & (\alpha > 0) \\ E(f < (a - \beta)/\alpha) & (\alpha < 0) \end{cases} \in \mathcal{M}_N$ (命題 2.2(2) より) だから、可測関数の 1 次関数は可測である。従って $\alpha f, -\beta g + a$ はいずれも可測なので、命題 2.4 より $E(\alpha f + \beta g > a) = E(\alpha f > -\beta g + a) \in \mathcal{M}_N$ 。

(2) $fg = \{(f+g)^2 - (f-g)^2\}/4$ だから、この命題の (1) と命題 2.5 より fg は可測。

命題 2.7 f_n ($n = 1, 2, 3, \dots$) が可測ならば、

$$\sup_{n \in \mathbb{N}} f_n(x), \quad \inf_{n \in \mathbb{N}} f_n(x), \quad \limsup_{n \rightarrow \infty} f_n(x), \quad \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$$

は可測である。特に、 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$ が存在すれば f は可測である。

証明 まず、 $E\left(\sup_{n \in \mathbb{N}} f_n > a\right) = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} E(f_n > a) \cdots (*)$ を示す。

$x \in E\left(\sup_{n \in \mathbb{N}} f_n > a\right)$ とする。このとき、 $\sup_{n \in \mathbb{N}} f_n(x) > a \cdots \textcircled{1}$ である。 $\sup_{n \in \mathbb{N}} f_n(x) = +\infty$ のとき、 $\{f_n(x)\}$ は上に有界でないから、 $f_{n_0}(x) > a$ を満たす $n_0 \in \mathbb{N}$ が存在する。 $\sup_{n \in \mathbb{N}} f_n(x) < +\infty$ のとき、 $\textcircled{1}$ と $\sup$ の定義から $f_{n_0}(x) > a$ を満たす $n_0 \in \mathbb{N}$ が存在する。従って、いずれの場合も $x \in E(f_{n_0} > a) \subset \bigcup_{n \in \mathbb{N}} E(f_n > a)$ である。

$x \in \bigcup_{n \in \mathbb{N}} E(f_n > a)$ とする。このとき、 $x \in E(f_{n_0} > a)$ を満たす $n_0 \in \mathbb{N}$ が存在する。従って、 $\sup_{n \in \mathbb{N}} f_n(x) \geq f_{n_0}(x) > a$ より $x \in E\left(\sup_{n \in \mathbb{N}} f_n > a\right)$ が成り立つ。

以上、 $(*)$ が示せた。 $(*)$ と $\mathcal{M}_N$ の完全加法性から $\sup_{n \in \mathbb{N}} f_n(x)$ は可測である。

上で示したこと、 $\inf_{n \in \mathbb{N}} f_n(x) = -\sup_{n \in \mathbb{N}} (-f_n(x))$ と命題 2.6(1) より $\inf_{n \in \mathbb{N}} f_n(x)$ は可測である。

以上で示したことと $\limsup_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \inf_{n \in \mathbb{N}} \left(\sup_{k \geq n} f_k(x) \right)$, $\liminf_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \sup_{n \in \mathbb{N}} \left(\inf_{k \geq n} f_k(x) \right)$ から、 $\limsup_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$, $\liminf_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$ は可測である。

命題 2.8 $f : E \rightarrow [0, +\infty]$ が可測ならば、以下の ①～③を満たす可測単関数 $f_n : E \rightarrow [0, +\infty)$ の列 $\{f_n\}$ が存在する。

- ① $E(f_n \neq 0)$ は有界集合
- ② $\forall x \in E, \forall n \in \mathbb{N}, f_n(x) \leq f_{n+1}(x)$
- ③ $\forall x \in E, f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$

※ E 上の関数列 $\{f_n\}$ は、② の条件を満たすとき、増加列であるということにする。

証明
$$f_n(x) = \begin{cases} \frac{[2^n f(x)]}{2^n} & (f(x) < n \text{ かつ } |x| < n \text{ のとき}) \\ n & (n \leq f(x) \text{ かつ } |x| < n \text{ のとき}) \\ 0 & (|x| \geq n \text{ のとき}) \end{cases}$$
 により f_n を定める。

f_n の値域は $\left\{ \frac{k}{2^n} \mid 0 \leq k \leq n \cdot 2^n \right\}$ の部分集合であって有限集合だから、 f_n は単関数である。 f が可測なので**命題 2.2(2)**より

$$E\left(f_n = \frac{k}{2^n}\right) = \begin{cases} E\left(\frac{k}{2^n} \leq f\right) \cap E\left(f < \frac{k+1}{2^n}\right) \cap B_n(0) & (0 \leq k < n \cdot 2^n) \\ E(f \geq n) \cap B_n(0) & (k = n \cdot 2^n) \end{cases} \in \mathcal{M}_N,$$

従って、**命題 2.3** より単関数 f_n は可測である。(定理 1.15 より $B_n(0) \in \mathcal{M}_N$ であることも使った)

① $E(f_n \neq 0) \subset B_n(0)$ より。

② $f(x) < n, |x| < n$ とし、 $k = [2^{n+1}f(x)]$ とおく。このとき、 $\frac{k}{2^{n+1}} \leq f(x) < \frac{k+1}{2^{n+1}}$ である。 k が偶数ならば、 $l = k/2$ に対し $f_n(x) = \frac{l}{2^n} = \frac{k}{2^{n+1}} = f_{n+1}(x)$ が成り立つ。 k が奇数ならば、 $l = (k-1)/2$ に対し $f_n(x) = \frac{l}{2^n} < \frac{k}{2^{n+1}} = f_{n+1}(x)$ が成り立つ。 $f(x) \geq n, |x| < n$ のときは、 $f_n(x) = n \leq f_{n+1}(x)$ が成り立つ。 $|x| \geq n$ のときは、 $f_n(x) = 0 \leq f_{n+1}(x)$ が成り立つ。

③ $f(x) < +\infty$ ならば、 $n > f(x), n > |x|$ を満たす $n \in \mathbb{N}$ に対して $0 \leq f(x) - f_n(x) < \frac{1}{2^n}$ が成り立つから $f_n(x) \rightarrow f(x)$ が成り立つ。 $f(x) = +\infty$ ならば、 $n > |x|$ を満たす n に対して $f_n(x) = n$ より $f_n(x) \rightarrow f(x)$ が成り立つ。

